채수학 교재 적중 리포트

2026 침산중 2학년 2학기 중간

수학 · 시험 범위 일차함수와 일차방정식의 관계, 삼각형의 성질 (이등변삼각형·직각삼각형의 합동·외심·내심)

20	9	4	5	45%
전체 문항	교재 적중 문항	일치 (같은 문제·숫자만 다름)	유사 (같은 유형·풀이)	적중률

1 **2** 3 4 5 6 7 **8** 9 **10** **11** 12 **13** 14 **15** 16 17 **18** **19** **20**

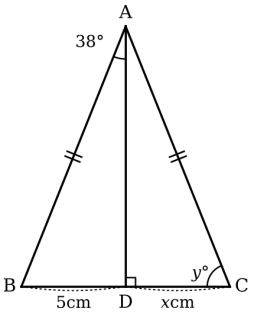
● 일치 ● 유사 ○ 해당 없음

📘 적중 교재: 중2-2 Ⅳ. 도형의성질

2번 삼각형의 성질 > 이등변삼각형 꼭지각의 이등분선 3점

학교 시험

그림과 같이 $\overline{AB}=\overline{AC}$인 $\triangle ABC$에서 $\angle A$의 이등분선과 $\overline{BC}$의 교점을 D라고 하자. $\angle BAD=38^\circ$, $\overline{DB}=5\,\text{cm}$일 때, $x+y$의 값은?

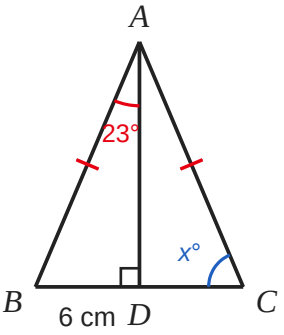


① 43 ② 47 ③ 53 ④ 57 ⑤ 63

채수학 교재

일치 채수학 개념서 문제편 · 중2-2 Ⅳ. 도형의성질 · p.6 · STEP 2 · 10번

10 $\overline{AB}$ = $\overline{AC}$ 인 이등변삼각형 ABC 의 꼭짓점 A 에서 $\overline{BC}$ 에 내린 수선의 발을 D 라 하자. ∠BAD = 23°, $\overline{BD}$ = 6 cm 이고 ∠C = x°, $\overline{BC}$ = y cm 일 때, $x+y$ 의 값을 구하시오.

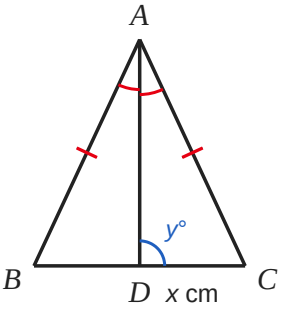


답 :

💬 이등변삼각형 꼭지각의 이등분선(수선) - ∠BAD, BD 주고 각+길이의 합 구하기

유사 채수학 개념서 문제편 · 중2-2 Ⅳ. 도형의성질 · p.4 · STEP 1 · 03번

03 $\overline{AB}$ = $\overline{AC}$ 인 이등변삼각형 ABC 에서 ∠A 의 이등분선이 $\overline{BC}$ 와 만나는 점을 D 라 하자. $\overline{BC}$ = 10 cm 이고 $\overline{CD}$ = x cm, ∠ADC = y° 일 때, $x+y$ 의 값을 구하시오.



답 :

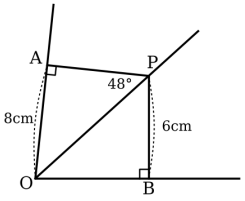
💬 꼭지각의 이등분선이 밑변을 수직이등분 → x+y 구하기

8번 삼각형의 성질 > 각의 이등분선의 성질 (RHA 합동) 4점

학교 시험

$\angle O$의 이등분선 위의 한 점 P에서 두 반직선 OA와 OB에 내린 수선의 발이 각각 A, B이다. $\overline{OA} = 8\,\text{cm}$, $\overline{PB} = 6\,\text{cm}$, $\angle APO = 48°$일 때, <보기>에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은?

ㄱ. $\angle POB = 52°$ ㄴ. $\triangle OPA = 18\,\text{cm}^2$
ㄷ. $\angle APB = 96°$ ㄹ. $\overline{OB} = 8\,\text{cm}$
ㅁ. $\triangle OPA \equiv \triangle OPB$

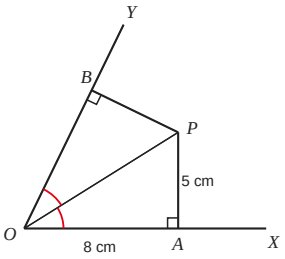


① ㄱ, ㄷ ② ㄴ, ㅁ ③ ㄱ, ㄴ, ㄷ ④ ㄴ, ㄹ, ㅁ
⑤ ㄷ, ㄹ, ㅁ

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 중2-2 Ⅳ. 도형의성질 · p.10 · 평가 소단원평가 · 07번

07 그림에서 ∠AOP = ∠BOP, $\overline{PA} \perp \overline{OX}$, $\overline{PB} \perp \overline{OY}$ 이다. $\overline{OA}$ = 8 cm, $\overline{PA}$ = 5 cm 일 때, $\overline{OB}$ + $\overline{PB}$ 의 값은?

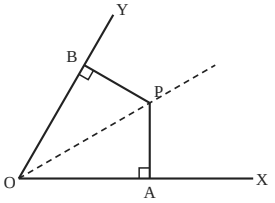


① 10 cm ② 11 cm ③ 12 cm
④ 13 cm ⑤ 16 cm

💬 각의 이등분선 위 점에서 두 변에 내린 수선 - RHA 합동으로 OA=OB, PA=PB

유사 채수학 개념서 문제편 · 중2-2 Ⅳ. 도형의성질 · p.44 · 평가 대단원평가 · 07번

07 다음 그림과 같이 ∠XOY 의 이등분선 위의 한 점 P 에서 두 변 OX, OY 에 내린 수선의 발을 각각 A, B 라 할 때, 다음 중 옳지 <u>않은</u> 것은?



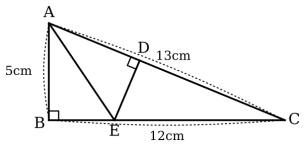
① $\overline{PA} = \overline{PB}$ ② $\overline{OA} = \overline{OB}$ ③ ∠APO = ∠BPO
④ $\overline{OA} = \overline{PA}$ ⑤ △AOP ≡ △BOP

💬 각의 이등분선의 성질 - 옳은/옳지 않은 것 고르기

10번 삼각형의 성질 > 직각삼각형의 합동 (RHS) 활용 4점

학교 시험

$\angle B = 90°$인 직각삼각형 ABC에서 $\overline{AB} = \overline{AD}$이고, $\overline{AC} \perp \overline{ED}$이다. $\overline{AB} = 5\,\text{cm}$, $\overline{BC} = 12\,\text{cm}$, $\overline{CA} = 13\,\text{cm}$일 때, 삼각형 DEC의 둘레의 길이는?

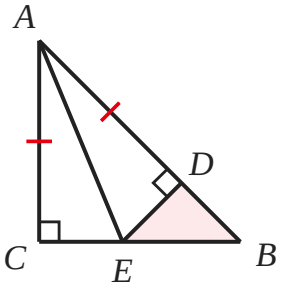


① 18 cm ② 20 cm ③ 22 cm ④ 24 cm
⑤ 25 cm

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 중2-2 Ⅳ. 도형의성질 · p.8 · STEP 3 · 21번

21 $\angle C = 90°$, $\overline{AC} = \overline{BC}$ 인 직각이등변삼각형 ABC 에서 $\overline{AB}$ 위에 $\overline{AD} = \overline{AC}$ 인 점 D 를 잡고, 점 D 에서 $\overline{AB}$ 에 수직인 직선이 $\overline{BC}$ 와 만나는 점을 E 라 하자. $\overline{AB}$ = 10 cm 일 때, △DEB 의 둘레의 길이를 구하시오.



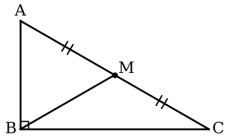
답 :

💬 AD=AC, 수선 DE → RHS 합동으로 DE=CE, 삼각형 둘레 구하기

11번 삼각형의 성질 > 직각삼각형의 외심 (빗변의 중점) 4점

학교 시험

$\angle B = 90°$이고, $\overline{AM} = \overline{CM}$인 삼각형 ABC에 대한 설명 중 옳지 <u>않은</u> 것은?

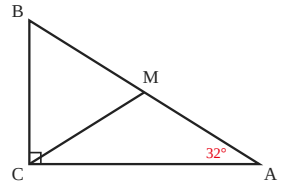


① $\angle MAB = \angle MBA$ ② $\angle AMB = 2\angle MCB$
③ 삼각형 ABM은 정삼각형이다.
④ 삼각형 MBC는 이등변삼각형이다.
⑤ 점 M은 세 점 A, B, C를 지나는 원의 중심이다.

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 중2-2 Ⅳ. 도형의성질 · p.45 · 평가 대단원평가 · 11번

11 다음 그림과 같이 ∠C = 90° 인 직각삼각형 ABC 에서 빗변 AB 의 중점을 M 이라 하자. ∠A = 32° 일 때, ∠BMC 의 크기는?



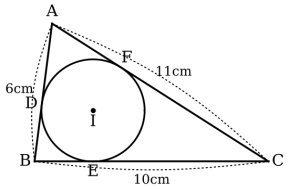
① 58° ② 64° ③ 66°
④ 70° ⑤ 74°

💬 직각삼각형 빗변의 중점 M = 외심 → MA=MB=MC 이용

13번 삼각형의 성질 > 내접원과 접선의 길이 4점

학교 시험

점 I는 $\triangle ABC$의 내심이고 세 점 D, E, F는 각각 내접원과 $\overline{AB}$, $\overline{BC}$, $\overline{CA}$의 접점이다. $\overline{BD} = x\,\text{cm}$, $\overline{CF} = y\,\text{cm}$일 때, xy의 값은?

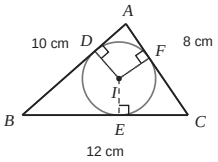


① $\frac{25}{2}$ ② 16 ③ $\frac{75}{4}$ ④ 21 ⑤ 25

채수학 교재

일치 채수학 개념서 문제편 · 중2-2 Ⅳ. 도형의성질 · p.15 · STEP 2 · 15번

15 △ABC 의 내접원과 $\overline{AB}$, $\overline{BC}$, $\overline{CA}$ 의 접점을 각각 D, E, F 라 하자. $\overline{AB}$ = 10 cm, $\overline{BC}$ = 12 cm, $\overline{CA}$ = 8 cm 일 때, $\overline{CE}$ 의 길이는?

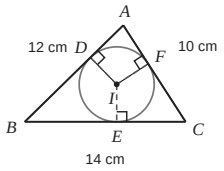


① 2 cm ② 3 cm ③ 4 cm
④ 4.5 cm ⑤ 5 cm

💬 내접원의 접점 - 세 변의 길이로 접선의 길이 구하기

일치 채수학 개념서 문제편 · 중2-2 Ⅳ. 도형의성질 · p.23 · 평가 중단원평가 · 17번

17 △ABC 의 내접원과 $\overline{AB}$, $\overline{BC}$, $\overline{CA}$ 의 접점을 각각 D, E, F 라 하자. $\overline{AB}$ = 12 cm, $\overline{BC}$ = 14 cm, $\overline{CA}$ = 10 cm 일 때, $\overline{AD}$ 의 길이는?



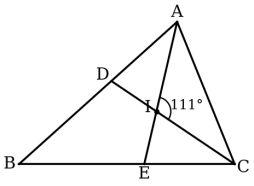
① 3 cm ② 4 cm ③ 5 cm
④ 6 cm ⑤ 7 cm

💬 내접원의 접점 - 꼭짓점에서 접점까지 길이 같음

15번 삼각형의 성질 > 내심과 각의 크기 (∠AIC=90°+½∠B) 5점

학교 시험

점 I는 $\triangle ABC$의 내심이고 $\angle AIC = 111°$일 때, $\angle ADI$와 $\angle CEI$의 크기의 합은?



① 133° ② 136° ③ 143° ④ 146° ⑤ 153°

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 중2-2 Ⅳ. 도형의성질 · p.45 · 평가 대단원평가 · 13번

13 점 I 가 △ABC 의 내심이고 ∠A = 70° 일 때, ∠BIC 의 크기는?

① 125° ② 130° ③ 135°
④ 140° ⑤ 145°

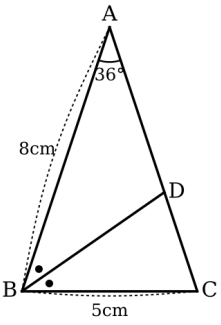
💬 내심과 각 - ∠BIC=90°+½∠A 공식 이용

18번 삼각형의 성질 > 꼭지각 36°인 이등변삼각형 (황금삼각형) 서술형 · 8점

학교 시험

[서술형 2] 그림과 같은 $\angle A = 36°$, $\overline{AB} = \overline{AC}$인 $\triangle ABC$에서 $\angle B$의 이등분선과 $\overline{AC}$의 교점을 D라고 하자. $\overline{AB} = 8\,\text{cm}$, $\overline{BC} = 5\,\text{cm}$일 때, $\overline{DC}$의 길이를 〈조건〉에 맞게 구하시오.

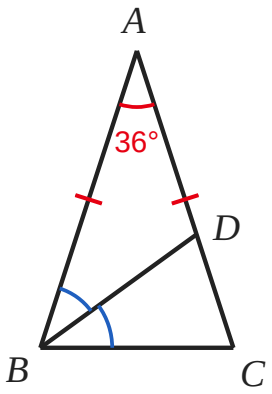
〈조건〉
· $\angle ABD$, $\angle BCD$, $\angle BDC$의 크기를 구할 것
· $\triangle ABD$와 $\triangle BCD$가 무슨 삼각형인지 서술할 것
· 문제해결에 사용한 도형의 정의 또는 성질을 서술할 것



채수학 교재

일치 채수학 개념서 문제편 · 중2-2 Ⅳ. 도형의성질 · p.6 · STEP 2 · 11번

11 $\overline{AB} = \overline{AC}$, ∠A = 36° 인 이등변삼각형 ABC 에서 ∠B 의 이등분선이 $\overline{AC}$ 와 만나는 점을 D 라 하자. $\overline{AD}$ = 7 cm 일 때, $\overline{BC}$ 의 길이는?

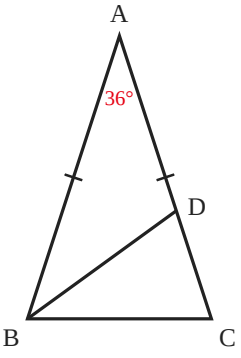


① 6 cm ② 7 cm ③ 8 cm
④ 10.5 cm ⑤ 14 cm

💬 ∠A=36° 이등변삼각형, ∠B 이등분선 → 두 이등변삼각형으로 길이 구하기

유사 채수학 개념서 문제편 · 중2-2 Ⅳ. 도형의성질 · p.43 · 평가 대단원평가 · 03번

03 다음 그림과 같이 $\overline{AB} = \overline{AC}$, ∠A = 36° 인 △ABC 에서 ∠B 의 이등분선이 $\overline{AC}$ 와 만나는 점을 D 라 할 때, ∠BDC 의 크기는?



① 72° ② 76° ③ 80°
④ 84° ⑤ 108°

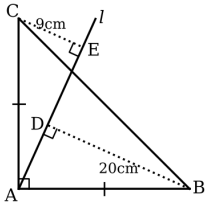
💬 ∠A=36°, ∠B 이등분선 - ∠BDC=72° 구하기

19번 삼각형의 성질 > 직각이등변삼각형과 RHA 합동 서술형 · 8점

학교 시험

[서술형 3] 그림과 같이 $\overline{AB} = \overline{AC}$인 직각삼각형 ABC에서 꼭짓점 A를 지나는 직선 l을 긋고, 두 꼭짓점 B, C에서 직선 l에 내린 수선의 발을 각각 D, E라고 하자. $\overline{BD} = 20\,\text{cm}$, $\overline{CE} = 9\,\text{cm}$일 때, $\overline{DE}$의 길이를 〈조건〉에 맞게 구하시오.

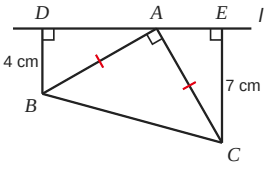
〈조건〉
· 합동인 두 삼각형을 찾아 기호로 나타내고, 합동인 이유 3가지와 합동조건을 서술할 것
· 근거를 들어 $\overline{DE}$의 길이를 구할 것



채수학 교재

일치 채수학 개념서 문제편 · 중2-2 Ⅳ. 도형의성질 · p.11 · 평가 소단원평가 · 10번

10 $\angle BAC = 90°$, $\overline{AB} = \overline{AC}$ 인 직각이등변삼각형 ABC 의 두 꼭짓점 B, C 에서 점 A 를 지나는 직선 l 에 내린 수선의 발을 각각 D, E 라 하자. $\overline{BD}$ = 4 cm, $\overline{CE}$ = 7 cm 일 때, $\overline{DE}$ 의 길이를 구하시오.

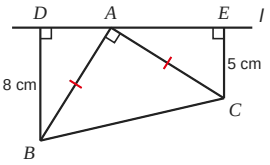


답 :

💬 직각이등변삼각형, 직선 l에 내린 수선 BD, CE → RHA 합동으로 DE 구하기

일치 채수학 개념서 문제편 · 중2-2 Ⅳ. 도형의성질 · p.21 · 평가 중단원평가 · 07번

07 $\angle BAC = 90°$, $\overline{AB} = \overline{AC}$ 인 직각이등변삼각형 ABC 의 두 꼭짓점 B, C 에서 점 A 를 지나는 직선 l 에 내린 수선의 발을 각각 D, E 라 하자. $\overline{BD}$ = 8 cm, $\overline{CE}$ = 5 cm 일 때, $\overline{DE}$ 의 길이는?



① 9 cm ② 10 cm ③ 11 cm
④ 12 cm ⑤ 13 cm

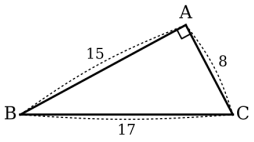
💬 같은 설정 - BD, CE로 DE 구하기

20번 삼각형의 성질 > 직각삼각형의 외접원·내접원 넓이 서술형 · 9점

학교 시험

[서술형 4] $\angle A = 90°$인 직각삼각형 ABC에서 $\overline{AB} = 15$, $\overline{BC} = 17$, $\overline{AC} = 8$이다. 직각삼각형 ABC의 외접원의 반지름의 길이를 R, 내접원의 반지름의 길이를 r이라 할 때, 외접원의 넓이와 내접원의 넓이의 차를 〈조건〉에 맞게 구하시오.

〈조건〉
· 근거를 제시하여 R과 외접원의 넓이를 구할 것
· 근거를 제시하여 r과 내접원의 넓이를 구할 것
· 외접원의 넓이와 내접원의 넓이의 차를 구하는 식과 답을 구할 것



채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 중2-2 Ⅳ. 도형의성질 · p.16 · STEP 3 · 24번

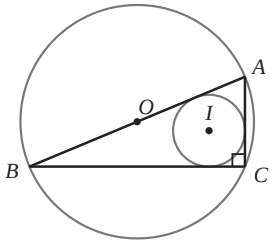
24 서술형 ∠C = 90° 이고 $\overline{AB}$ = 20 cm, $\overline{BC}$ = 16 cm, $\overline{CA}$ = 12 cm 인 직각삼각형 ABC 의 외접원의 반지름을 R cm, 내접원의 반지름을 r cm 라 할 때, $R - r$ 의 값을 구하시오.

답 :

💬 직각삼각형 외접원 반지름 R(빗변의 절반)과 내접원 반지름 r 구하기

유사 채수학 개념서 문제편 · 중2-2 Ⅳ. 도형의성질 · p.25 · 평가 중단원평가 · 25번

25 서술형 ∠C = 90° 이고 $\overline{AB}$ = 26 cm, $\overline{BC}$ = 24 cm, $\overline{CA}$ = 10 cm 인 직각삼각형 ABC 의 외접원의 반지름을 R cm, 내접원의 반지름을 r cm 라 할 때, $R + r$ 의 값을 구하시오.



답 :

💬 직각삼각형 R과 r 구하기 - 같은 풀이